Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Cloudové technológie

Zadanie č. 2

NutriSnap – Analýza výživových hodnôt z fotografií jedál

Samuel Šarkan, Roman Šafranko

Akademický rok: 2025/2026

Obsah

1 Slovný rozbor a analýza úlohy **2**

2 Odôvodnenie zvolených technológií a architektúry **2**

3 Diagram použitých služieb a prepojenia **3**

4 Príspevok členov tímu k funkčnosti riešenia **3**

5 Dokumentácia k používaniu aplikácie **4**

5.1 Prerekvizity (Setup) 4

5.2 Spustenie aplikácie (Lokálne prostredie) 4

5.3 Používanie nasadenej (produkčnej) verzie 4

1 Slovný rozbor a analýza úlohy

Cieľom tohto projektu je vývoj webovej aplikácie **NutriSnap**, ktorá slúži na rozpoznávanie výživových hodnôt z fotografií jedál. Úloha si vyžaduje návrh a implementáciu cloudového riešenia, ktoré prijíma nahraté obrázky od používateľov, odosiela ich na spracovanie pomocou umelej inteligencie a následne vracia detailné nutričné informácie (kalórie, bielkoviny, sacharidy, tuky).

Základom systému je rozdelenie na klientsku časť (frontend) a serverovú časť (backend). Aplikácia musí umožňovať registráciu a prihlásenie používateľov (autentifikácia) s využitím JWT tokenov a ukladanie histórie ich naskenovaných jedál do databázy. Kvôli efektivite a modernému prístupu k vývoju bolo potrebné využiť cloudové služby pre rozpoznávanie obrazu, hosting databázy a prevádzku samotnej aplikácie. Systém je navrhnutý ako distribuovaný, pričom kombinuje služby od spoločností Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Platform (GCP), čím spĺňa požiadavku multi-cloudovej architektúry.

2 Odôvodnenie zvolených technológií a architektúry

- **Frontend (React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS)**: Tieto technológie boli zvolené pre rýchly vývoj moderného, responzívneho a interaktívneho používateľského rozhrania (SPA). TypeScript zabezpečuje typovú bezpečnosť a Vite poskytuje extrémne rýchly proces zostavovania (build).

- **Hosting Frontend-u (Amazon S3 s politikou Static Website Hosting)**: Pôvodne zvažovaná služba AWS Amplify bola nahradená službou Amazon S3. Dôvodom tohto architektonického rozhodnutia bola striktná bezpečnostná politika moderných webových prehliadačov známa ako *Mixed Content*. Keďže backend beží na AWS Elastic Beanstalk v základnom HTTP režime, vnucované HTTPS prostredie v AWS Amplify blokovalo všetky REST API požiadavky. Amazon S3 s funkciou *Static Website Hosting* umožnil beh frontendu v HTTP prostredí, čím sa úspešne vyriešil konflikt zabezpečenia bez nutnosti implementácie platených SSL/TLS Load Balancerov na strane backendu.

- **Backend a Hosting (Node.js, Express a AWS Elastic Beanstalk)**: Zvolené pre asynchrónnu architektúru. Služba AWS Elastic Beanstalk slúži ako PaaS (Platform as a Service) riešenie, ktoré abstrahuje správu infraštruktúry a zjednodušuje nasadzovanie kódu vo formáte ZIP archívu, pričom automaticky rieši provisioning EC2 inštancií.

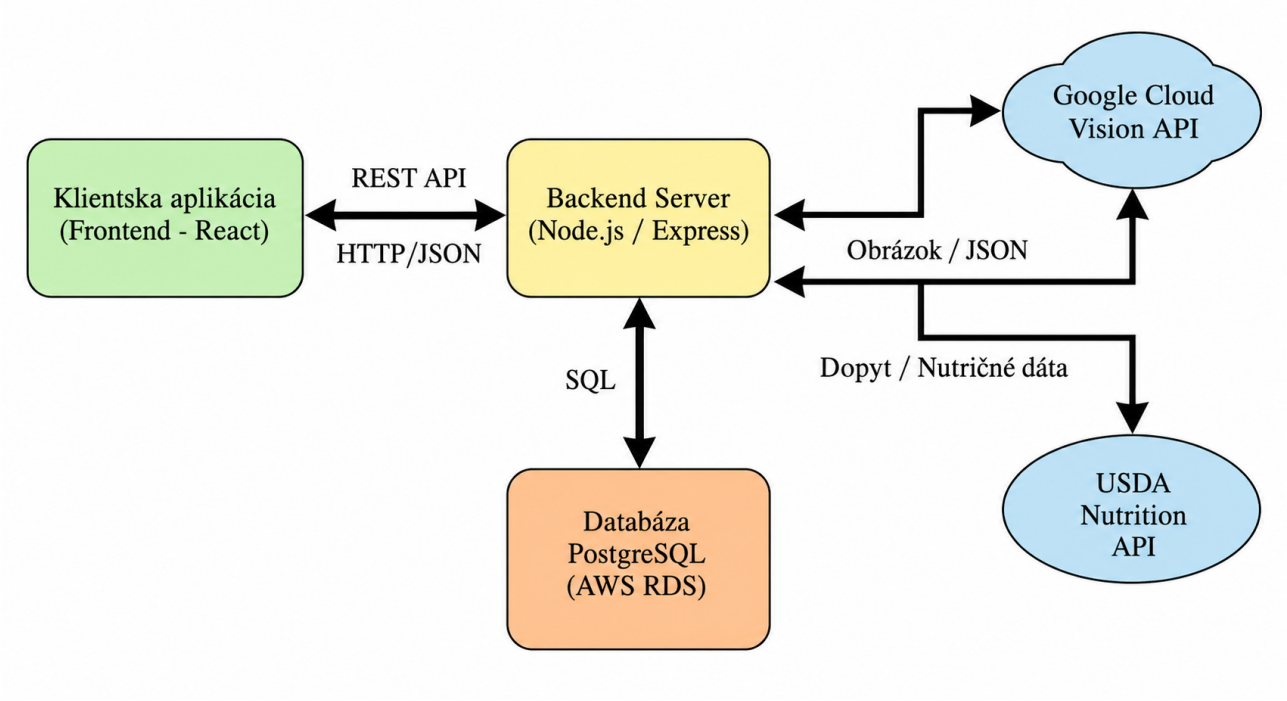
- **Databáza (PostgreSQL na AWS RDS)**: Relačná databáza bola vybraná z dôvodu potreby jasne štruktúrovaných vzťahov. Amazon Relational Database Service (AWS RDS) bola zvolená ako cloudová služba, pretože ponúka vysokú dostupnosť a bezúdržbový chod. Na prístup k dátam a správu schém sa využíva moderné ORM *Prisma*.

- **Spracovanie obrazu (Google Cloud Vision API)**: Namiesto budovania vlastných modelov, čo by prevyšovalo rozsah zadania, bola integrovaná umelá inteligencia od spoločnosti Google na extrakciu štítkov (labels) z fotografií. Táto služba dopĺňa požadovaný aspekt multi-cloudu.

- **Nutričné dáta (USDA API)**: Služba amerického ministerstva poľnohospodárstva slúži na preklad rozpoznaných štítkov objektov na exaktné výživové hodnoty.

3 Diagram použitých služieb a prepojenia

Nasledujúci diagram ukazuje architektúru celého systému a tok dát medzi cloudovými službami AWS a Google Cloud.



Obr. 1: Architektúra systému a nasadenia služieb

4 Príspevok členov tímu k funkčnosti riešenia

Aby bola práca na projekte rozdelená rovnomerne, úlohy boli rozčlenené do dvoch paralelných logických celkov (Frontend + Deployment vs. Cloud integrácie + Databáza). Práca bola koordinovaná pomocou systému Git s adresnými commitmi.

Samuel Šarkan (Frontend, Backend-kostra, Deployment)

- ☒ **Návrh a implementácia používateľského rozhrania:** Vytvorenie dizajnu aplikácie vo frameworku React s využitím Tailwind CSS.
- ☒ **Návrh relačnej schémy a AWS RDS:** Vytvorenie modelov databázy pomocou Prisma ORM (používatelia, história jedál) a nasadenie inštancie PostgreSQL na **Amazon AWS RDS**. Prepojenie backendu s cloudovou databázou.
- ☒ **Konfigurácia nasadenia na AWS (Deployment):** Vytvorenie produkčných zostáv. Nasadenie Node.js backendu na službu **AWS Elastic Beanstalk** s definovaním environmentálnych premenných. Vyriešenie problému s *Mixed Content* nakonfigurovaním **Ama-**

zon S3 bucketu pre statický webový hosting a definovaním správnych prístupových politík (Bucket Policy).

Roman Šafranko (Databáza, Cloud APIs, AI integrácia)

- ☒ **Vývoj základného backendového API:** Návrh štruktúry a endpointov pomocou Node.js a Express. Nastavenie autentifikácie cez JWT.
- ☒ **Integrácia AI (Google Cloud Vision API):** Prepojenie backendu s rozhraním Google Cloud na analýzu, klasifikáciu a detekciu objektov na fotografiách prostredníctvom base64 kódovania obrázkov.
- ☒ **Integrácia USDA API:** Mapovanie dát pre konvertovanie detegovaných názvov (z Vision API) na kalorické hodnoty a makroživiny. Zastrešenie fallback logiky v prípade výpadku externých služieb.

5 Dokumentácia k používaniu aplikácie

5.1 Prerekvizity (Setup)

Pre úspešné spustenie projektu v lokálnom vývojovom prostredí je potrebné mať nainštalované: Node.js (odporúčaná verzia 18+), správcu balíkov npm a funkčné kľúče k externým službám (AWS RDS prístupové údaje, Google Vision API kľúč, USDA API kľúč).

5.2 Spustenie aplikácie (Lokálne prostredie)

Aplikácia sa skladá z dvoch častí. **1. Spustenie Backend servera:**

```
cd backend
npm install
# Do .env suboru je nutne vyplnit: DATABASE_URL, JWT_SECRET,
    GOOGLE_VISION_API_KEY, atd.
npx prisma db push
npm run dev
```

2. Spustenie Frontend klienta:

```
cd ..
npm install
# V subore .env nastavit VITE_API_BASE_URL na http://localhost:3000
npm run dev
```

5.3 Používanie nasadenej (produkčnej) verzie

Aplikácia je plne nasadená v cloude.

- **Frontend pristup:** Používateľ pristupuje na aplikáciu prostredníctvom URL adresy z AWS S3 bucketu.
- **Vstupy:** Registrácia používateľa a následné nahranie fotografie jedla (JPEG, PNG).

- **Výstupy:** Aplikácia odošle požiadavku na AWS Elastic Beanstalk, ten ju spracuje cez Google Cloud a USDA, uloží do AWS RDS a používateľovi v prehliadači vráti vypočítanú kalorickú hodnotu, makroživiny a názov rozpoznaného jedla. Dáta si používateľ môže neskôr prezerať vo svojej histórii.